绝密 ★ 启用前

2026年普通高等学校招生全国统一考试·模拟信息卷(二)

数　　学

全卷满分150分　考试时间120分钟

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上。
2. 作答时,将答案写在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3. 考试结束后,本试题卷和答题卡一并上交。

一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. 复数$\frac{3}{1-\sqrt{5}\mathrm{i}}$的虚部为

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}\mathrm{i}$　　C. $\frac{\sqrt{5}}{2}\mathrm{i}$　　D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

2. 数据4.8,5.1,7.3,7.4,7.8,8.4,8.8,9.3的第75百分位数为

A. 7.5　　B. 8.6　　C. 7.8　　D. 8.4

3. 已知集合$A=\{y|y=x^2-2x-3\}$,$B=\{x|\log_2 x\leqslant 1\}$,则$A\cap B=$

A. $(-4,+\infty)$　　B. $[-4,2]$　　C. $(0,2]$　　D. $(-4,2]$

4. 已知具有线性相关的两个变量x,y之间的一组数据如表:

x	0	1	2	3	4
y	2.5	4.0	4.3	4.2	t

且回归线方程是$\hat{y}=0.9x+2.5$,则$t=$

A. 6.2　　B. 6.3　　C. 6.4　　D. 6.5

5. 若$f(x)$是定义在$\mathbf{R}$上的偶函数,当$x\leqslant 0$时,$f(x)=|2^x-4|$,则函数$f(x)$在$[-1,1]$上的值域为

A. $[3,\frac{7}{2}]$　　B. $[-3,0]\cup[3,+\infty)$

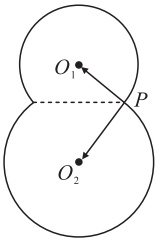
C. $[-2,\frac{7}{2}]$　　D. $[-3,2]$

6. 已知抛物线$C:y^2=4x$的焦点为F,M为C上的动点,N为直线$l:3x-4y+8=0$上的动点,设点M到y轴的距离为d,则$|MN|+d$的最小值为

A. $\frac{11}{5}$　　B. $\frac{6}{5}$　　C. $\frac{7}{5}$　　D. $\frac{13}{5}$

7. 葫芦是中华民俗文化的组成部分，是一种文化载体、文化事象，更是中华吉祥文化的象征. 图①为一个清代乾隆釉里红团龙纹葫芦瓶古玩，它近似为两个球融合组成的. 现模仿该古玩制作了一模型，其轴截面如图②所示，已知两球的半径分别为则 3 和 4，且两球心的距离为 $\sqrt{13}$，记两球心分别为 O_1，O_2，P 为两个球面交线上一点，则 $\overrightarrow{PO_1}\cdot\overrightarrow{PO_2}=$

图①



图②

A. 6　　B. 5　　C. 7　　D. 8

8. 函数 $y=f(x)$ 与 $y=g(x+3)+1$ 都为奇函数，且对 $\forall x\in\mathbf{R}$，都有 $f(x)-g(x+4)=0$，则 $f(1)+f(2)+\cdots+f(100)=$

A. 2 525　　B. 2 550　　C. 5 049　　D. 5 050

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

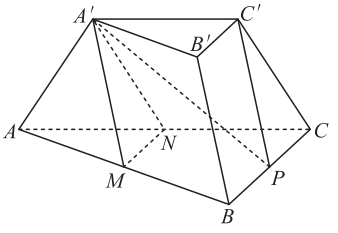
9. 已知三棱台 $ABC\text{-}A'B'C'$，上下底面边长之比为 1∶2，棱 AB、BC、AC 的中点为点 M、P、N，则下列结论错误的是

A. $A'N\parallel PC'$

B. $A'P$ 与 AC 为异面直线

C. $AB\parallel$ 平面 $A'C'P$

D. 平面 $A'MN\parallel$ 平面 $BCC'B'$



10. 在△ABC 中，若 $\cos\angle ABC=\frac{4}{5}$，$BC=4$，$AB=5$，$\angle ABC$ 的角平分线交 AC 于点 D，则下列说法正确的是

A. $AC=3$　　B. △ABC 的外接圆周长为 5π

C. $CD=1$　　D. $\overrightarrow{DB}\cdot\overrightarrow{CB}=16$

11. 动点 P 在椭圆 C 上，F_1，F_2 为 C 的左、右焦点，直线 PF_1 和直线 PF_2 分别交 C 于点 A，B，若△PAF_2 的周长为 20，且 C 的左顶点和上顶点距离为 $\sqrt{41}$，则

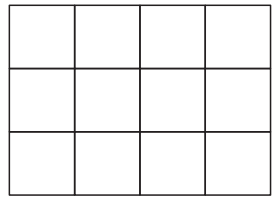
A. 椭圆焦距为 3　　B. 离心率 $e=\frac{3}{5}$

C. △PF_1F_2 面积最大值为 12　　D. PF_1 和 PF_2 斜率乘积为定值

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 已知函数 $f(x)=x-4\ln x(x>0)$，若函数 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为_____.

13. 设 $a,b>0$，$a+\frac{1}{2b}=1$，则 $2b+\frac{1}{a}$ 的最小值为_____.



14. 将除颜色外其余完全相同的 2 颗黑棋子和 2 颗白棋子全部任意放在如图所示的 12 个格子内，每个格子内至多放 1 颗，则相同颜色的棋子既不同行也不同列的概率为_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.（13 分）

已知函数 $f(x)=\cos(\omega x+\varphi)(\omega>0,0<\varphi\leqslant\frac{\pi}{2})$.

条件①：$f(x)$ 的最小正周期为 π；

条件②：$f(x)$ 为奇函数；

条件③：$f(x)$ 图象的一条对称轴为 $x=\frac{\pi}{4}$；

从条件①、条件②、条件③中选择两个作为已知条件，使 $f(x)$ 的解析式唯一确定，回答下列问题.

(1) 求 $f(x)$ 的解析式；

(2) 设函数 $g(x)=f(x)f(x+\frac{\pi}{6})$，当 $x\in[0,\frac{5\pi}{24}]$ 时，求函数 $g(x)$ 的值域.

16.（15 分）

记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_1=2$，$a_{n+1}=S_n+n$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

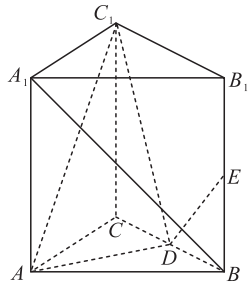
(2) 设递增的等差数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=2$，且 a_1+b_1，a_2+b_2，$a_3+\frac{1}{2}b_3$ 成等比数列. 设 $T_n=\frac{1}{b_1^2}+\frac{1}{b_2^2}+\cdots+\frac{1}{b_n^2}$，证明：$T_n<\frac{3}{4}$.

17.(15 分)

如图,在直三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中,$\triangle ABC$ 为等边三角形,$AB=2$,$AA_1=\sqrt{2}$,D,E 分别为棱 BC,BB_1 的中点.

(1)证明:$AD\perp DE$;

(2)求平面 ADC_1 与平面 ABC 的夹角的余弦值.



18.(17 分)

已知双曲线 C:$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$,左、右焦点分别为 F_1、F_2,两条渐近线为 $y=\pm\sqrt{3}x$,且经过点$(\sqrt{2},\sqrt{3})$.

(1)求双曲线 C 的方程;

(2)设过原点的直线 l 与 C 交于 M、N 两点且点 M 在第一象限.

(ⅰ)若以 MN 为直径的圆恰好过右焦点 F_2,求点 M 的坐标;

(ⅱ)连接 NF_2 与双曲线 C 交于点 E,若$\triangle EMN$ 面积为 $6\sqrt{2}$,求直线 NF_2 的方程.

19.(17 分)

已知函数 $f(x)=\ln x-x+a$.

(1)若 $a=0$,求 $f(x)$的单调递减区间;

(2)$f(x)$有两个不同的零点 x_1,x_2 且 $x_1<x_2$.

(ⅰ)求 a 的取值范围;

(ⅱ)当 $x_2\leqslant ex_1$ 时,求 x_1 的最小值.